Prechod medzi agonistami GLP-1: načasovanie, titrácia a nefrologické poistky

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna, nie klinický záznam ani zobrazenie konkrétneho prípravku. Prechod medzi dvoma agonistami GLP-1 nie je administratívna výmena receptu – rozhoduje sa v medzere medzi nimi. A pri chronickej chorobe obličiek je pád z tej medzery hlbší.

Prechod medzi agonistami receptora pre glukagónu podobný peptid 1 (GLP-1 RA) je v ambulantnej praxi čoraz bežnejší – kvôli dostupnosti, úhrade, znášanlivosti, nedostatočnej odpovedi alebo potrebe kardioprotekcie. Nejde o okrajový jav: podľa údajov z lekární až **štvrtina pacientov** po prvom roku liečby prechádza z pôvodného GLP-1 RA na iné liečivo znižujúce glykémiu.

Napriek tomu je priamych štúdií o *prepínaní* medzi týmito liečivami málo; dostupné praktické odporúčania sa opierajú prevažne o farmakologické vlastnosti jednotlivých prípravkov, o štúdie priameho porovnania a o klinickú skúsenosť autorov. Tento článok zhŕňa, čo sa dá z týchto zdrojov povedať spoľahlivo – a dopĺňa to, čo v diabetologicky orientovaných textoch chýba: **nefrologickú poistku**.

Prečo sa dávky neprepočítavajú

Najčastejšou chybou pri prepínaní je hľadanie „ekvivalentnej dávky“. Taká neexistuje. Jednotlivé GLP-1 RA sa líšia štruktúrou, molekulovou hmotnosťou, farmakológiou, účinnosťou aj bezpečnostným profilom.

Liečivo	Pôvod	Polčas	Frekvencia	Podmienky podania
Exenatid	zvierací (exendín)	2,4 h	2× denne	do 1 hodiny pred dvoma hlavnými jedlami
Lixisenatid	zvierací (exendín)	asi 3 h	1× denne	do 1 hodiny pred prvým jedlom dňa
Liraglutid	humánny analóg	asi 13 h	1× denne	kedykoľvek počas dňa

Liečivo	Pôvod	Polčas	Frekvencia	Podmienky podania
Exenatid s predĺženým uvoľňovaním	zvierací (exendín)	7 – 14 dní	1× týždenne	kedykoľvek, s jedlom aj bez
Dulaglutid	humánny analóg	asi 5 dní	1× týždenne	kedykoľvek, s jedlom aj bez
Semaglutid subkutánne	humánny analóg	asi 7 dní	1× týždenne	kedykoľvek, s jedlom aj bez
Semaglutid perorálne	humánny analóg	asi 7 dní	1× denne	nalačno, max. 120 ml vody, ≥ 30 min pred jedlom, nápojom aj inými liekmi

Podľa Almandoz JP a kol., Clinical Diabetes 2020;38(4):390–402. Dostupnosť jednotlivých prípravkov a ich schválené indikácie sa medzi krajinami líšia – vždy overte v aktuálnom SPC.

Rozdiely nie sú kozmetické. V štúdiách priameho porovnania bol subkutánny semaglutid 1,0 mg týždenne v znížení HbA1c aj hmotnosti **lepší** než liraglutid 1,2 mg denne, exenatid 2 mg týždenne aj dulaglutid 1,5 mg týždenne. Naopak liraglutid 1,8 mg denne bol porovnateľný s dulaglutidom 1,5 mg týždenne a lepší než exenatid 2 mg týždenne – **frekvencia podávania teda nie je jediným určujúcim faktorom účinnosti**. Pre nefrológa je ešte podstatnejší rozdiel v kardiovaskulárnych výsledkoch: prínos preukázali liraglutid, dulaglutid a subkutánny semaglutid, zatiaľ čo pri lixisenatide a týždennom exenatide sa významné zlepšenie nepreukázalo.

Načasovanie: kedy začať nový liek

Toto je v praxi najčastejšie nedorozumenie. Odpoveď nie je jedna – závisí od toho, *prečo* sa prepína.

Situácia	Kedy začať nový liek	V akej dávke
Denný → týždenný, pacient toleruje maximálnu dávku	**Deň po poslednej dávke** denného prípravku	Dulaglutid 1,5 mg alebo exenatid 2 mg rovno v maximálnej dávke; semaglutid radšej cez medzistupeň 0,5 mg týždenne počas 4 týždňov
Týždenný → týždenný, pacient toleruje maximálnu dávku	**Týždeň po poslednej dávke**, v ten istý deň v týždni	Dulaglutid 1,5 mg alebo exenatid 2 mg v maximálnej dávke; semaglutid cez 0,5 mg týždenne
Prepínanie *pre gastrointestinálnu neznášanlivosť* alebo pri netolerovaní maximálnej dávky	**Pôvodný liek zastaviť a počkať, kým príznaky neodznejú**	Začať **najnižšou** dávkou nového prípravku a zvážiť aj nižšiu udržiavaciu dávku
Subkutánny semaglutid 0,5 mg týždenne → perorálny semaglutid	1 až 7 dní po poslednej injekcii	7 mg alebo 14 mg denne
Perorálny semaglutid 14 mg denne → subkutánny	Deň po poslednej perorálnej dávke	0,5 mg týždenne

Podľa Almandoz 2020. Odporúčania pre injekčné prípravky sa opierajú prevažne o klinickú skúsenosť autorov, odporúčania pre perorálny semaglutid o údaje v preskripčných informáciách.

Z toho plynie jednoduché pravidlo, ktoré sa dá povedať pacientovi aj sestre: **ak sa prepína kvôli dostupnosti alebo účinnosti, medzera v liečbe nie je potrebná. Ak sa prepína kvôli nežiaducim účinkom, medzera je naopak nutná – a nový liek sa začína od začiatku.**

Skôr než sa prepne: čo prejsť

1. **Overte, že pacient je stále vhodným kandidátom na GLP-1 RA vôbec.** Vrátane osobnej a rodinnej anamnézy **mnohopočetnej endokrinnej neoplázie 2. typu** a **medulárneho karcinómu štítnej žľazy**.
2. **Zhodnoťte gastrointestinálne príznaky** – nevoľnosť, vracanie, dyspepsiu, zmenu vyprázdňovania.

3. **Vyčerpajte opatrenia skôr, než prepnete.** Pred zmenou prípravku pre gastrointestinálnu neznášanlivosť je rozumné overiť, či pacient skutočne užíva predpísanú dávku (zníženie dávky nevoľnosť často odstráni), či dodržiava diétne odporúčania (menšie porcie, vyhýbanie sa tučným jedlám) a či neprispievajú iné lieky – **metformín a akarbóza môžu príznaky zhoršovať** a dočasné vysadenie metformínu môže problém vyriešiť bez zmeny GLP-1 RA.

Prechodné zhoršenie glykémie: očakávaný jav, nie zlyhanie

Pri prechode z krátkodobo pôsobiaceho na dlhodobo pôsobiaci prípravok môže nastať **malý prechodný vzostup glykémie nalačno**. Modelovanie expozície a odpovede tiež naznačuje, že pri prechode z dulaglutidu 1,5 mg alebo liraglutidu 1,2 až 1,8 mg na *úvodnú* dávku semaglutidu 0,25 mg týždenne môže HbA1c spočiatku stúpnuť – s tým, že po tomto prechodnom zhoršení nasleduje ďalšie zlepšenie nad rámec pôvodnej liečby.

Prakticky to znamená dve veci. Po prvé, **pacienta na to treba pripraviť**, najmä ak si sám meria glykémie – inak zmenu vyhodnotí ako zlyhanie a liečbu vysadí. Po druhé, **úvodnú dávku nového prípravku možno prispôsobiť**, aby sa tento efekt zmiernil; práve preto sa pri dobre tolerovanej maximálnej dávke odporúča nezačínať od najnižšieho stupňa.

Hypoglykémia: kde skutočne hrozí

Riziko hypoglykémie je pri všetkých GLP-1 RA nízke a žiadne priame porovnanie nepreukázalo výhodu jedného prípravku nad druhým. Nebezpečná je však **súbežná liečba inzulínom alebo derivátmi sulfonylmočoviny** – keď nový, účinnejší GLP-1 RA začne pôsobiť, dávky týchto liekov môžu byť zrazu priveľké. Pri prepnutí na účinnejší prípravok preto treba mať pripravený plán na **zníženie alebo dočasné prerušenie** inzulínu či sulfonylmočoviny a zabezpečiť častejšie sledovanie glykémií v prvých týždňoch a po každom zvýšení dávky.

Nefrologická časť: kde sa to môže pokaziť

Diabetologické texty o prepínaní GLP-1 RA sa renálnej bezpečnosti venujú okrajovo. Pri pacientovi s chronickou chorobou obličiek pritom práve tu leží najväčšie riziko.

1) Nie všetky GLP-1 RA sú pri CKD rovnaké

Rozšírená predstava, že „GLP-1 RA nemajú renálne obmedzenie“, je pravdivá len **čiastočne**. Odporúčania, ktoré umožňujú GLP-1 RA použiť v prvej línii vtedy, keď znížená renálna funkcia vylučuje metformín, sa výslovne týkajú **len humánnych analógov** (liraglutid, dulaglutid, semaglutid). Liečivá odvodené od exendínu (exenatid, lixisenatid) sa z obehu odstraňujú prevažne obličkami a ich použitie je pri pokročilejšej renálnej insuficiencii obmedzené.

Toto je najčastejšia pasca pri prepínaní u pacienta s CKD – zámena v rámci „tej istej skupiny“ môže znamenať prechod na liečivo, ktoré je pri danom eGFR nevhodné. Konkrétne hranice overte v SPC príslušného prípravku; princíp je, že *exendínové* analógy vyžadujú renálnu pozornosť, humánne analógy spravidla nie.

2) Hlavné riziko nie je liek, ale objem

V kazuistickej sérii publikovanej v *Kidney Medicine* (2021) sa u dvoch pacientov s chronickou chorobou obličiek na podklade diabetickej nefropatie po nasadení semaglutidu rýchlo zhoršila renálna funkcia a stúpla proteinúria. U jedného z nich biopsia ukázala pokročilú difúznu a nodulárnu glomerulosklerózu sprevádzanú **intersticiálnym lymfoplazmocytárnym a eozinofilným infiltrátom a známkami akútneho tubulárneho poškodenia**.

Autori z toho vyvodzujú záver, ktorý je priamo použiteľný v praxi a platí pre celú skupinu:

> Väčšina nepriaznivých renálnych udalostí nastala u pacientov, ktorí mali **gastrointestinálne nežiaduce príznaky**. U takých pacientov treba vyšetriť laboratórne parametre a pri akútnom zhoršení renálnej funkcie liečivo vysadiť. Pri stredne ťažkej až ťažkej CKD je namieste opatrnosť pre obmedzenú renálnu rezervu.

Mechanizmus je prozaický, ale dôležitý: **nevoľnosť, vracanie a hnačka vedú k zníženému príjmu tekutín a k objemovej deplécii**. U pacienta, ktorý súčasne užíva diuretikum a blokádu systému renín-angiotenzín-aldosterón, sa z toho rýchlo stane akútne poškodenie obličiek. Pri prepnutí na účinnejší prípravok – alebo pri

retitrácii po prestávke – sa gastrointestinálne príznaky typicky *vrátia*, takže okno rizika sa otvára znova.

3) Pre koho to platí dvojnásobne

Riziko nie je rovnomerné. Zvýšenú pozornosť si zaslúžia pacienti s:

- eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² a najmä CKD G4 a vyššie,
- súbežnou liečbou diuretikom, ACE-inhibítorom alebo sartanom, prípadne inhibítorom SGLT2,
- krehkosťou, vyšším vekom a nízkou telesnou hmotnosťou,
- anamnézou predchádzajúceho AKI.

4) Spomalené vyprázdňovanie žalúdka a ostatné lieky

Všetky GLP-1 RA spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, čo môže ovplyvniť vstrebávanie perorálnych liekov. Vo väčšine prípadov to nie je klinicky významné, ale **opatrnosť je namieste pri liečivách s úzkym terapeutickým oknom** – menovite pri **levotyroxíne a warfaríne**. Pri exenatide podávanom spolu s warfarínom bolo opísané zvýšené riziko krvácania. V nefrologickej populácii s polyfarmáciou je to reálna úvaha, nie teoretická – širší kontext dáva článok o CKD ako samostatnom faktore polyfarmácie.

Prečo to celé stojí za námahu: FLOW

Opatrnosť uvedená vyššie neznamená zdržanlivosť v indikácii. Štúdia **FLOW** (*New England Journal of Medicine*, 2024) zaradila **3533 pacientov** s diabetom 2. typu a chronickou chorobou obličiek (eGFR 50 – 75 ml/min/1,73 m² s UACR 300 – 5000, alebo eGFR 25 – < 50 s UACR 100 – 5000) a randomizovala ich na subkutánny semaglutid 1,0 mg týždenne alebo placebo. Pri mediáne sledovania 3,4 roka – štúdia bola predčasne ukončená na odporúčanie po vopred plánovanej priebežnej analýze:

- **Primárny ukazovateľ** (zlyhanie obličiek, pokles eGFR o ≥ 50 % alebo úmrtie z renálnej či kardiovaskulárnej príčiny) bol o **24 % nižší** – 331 oproti 410 prvým udalostiam; pomer rizík 0,76 (95 % IS 0,66 – 0,88); p = 0,0003.
- **Renálne zložky** samostatne: pomer rizík 0,79 (95 % IS 0,66 – 0,94).
- **Kardiovaskulárne úmrtie**: pomer rizík 0,71 (95 % IS 0,56 – 0,89).
- **Ročný sklon eGFR** bol miernejší o 1,16 ml/min/1,73 m² (p < 0,001).
- **Veľké kardiovaskulárne príhody** o 18 % nižšie (0,82; 0,68 – 0,98), **úmrtie z akejkoľvek príčiny** o 20 % nižšie (0,80; 0,67 – 0,95).
- **Závažné nežiaduce udalosti boli menej časté** v semaglutidovej vetve: 49,6 % oproti 53,8 %.

Posledný bod stojí za zdôraznenie. Rešpekt k riziku objemovej deplécie neznamená, že liečivo je u pacienta s CKD nebezpečné – v randomizovanom porovnaní bol celkový bezpečnostný profil *priaznivejší* než pri placebe. Riziko sa sústreďuje do úzkych okien: **začiatok liečby, každé zvýšenie dávky, prepnutie prípravku a interkurentné ochorenie.** Širší prehľad renálnych prínosov tejto skupiny rozoberá samostatný článok.

Praktický postup pri prepnutí u pacienta s CKD

1. **Pred zmenou:** skontrolujte eGFR a či je *cieľový* prípravok pri tejto renálnej funkcii vhodný (exendínové verzus humánne analógy). Zdokumentujte východiskový kreatinín, ionogram, krvný tlak a hmotnosť.
2. **Zvoľte načasovanie** podľa tabuľky vyššie – bez medzery pri dobre tolerovanej maximálnej dávke, s medzerou a od najnižšej dávky pri neznášanlivosti.
3. **Pripravte plán pre inzulín a sulfonylmočovinu**, ak ich pacient užíva, vrátane prahov na zníženie dávky.
4. **Dajte pacientovi „pravidlo chorého dňa“**: pri výraznej nevoľnosti, opakovanom vracaní, dlhšie trvajúcej hnačke alebo zjavne zníženom príjme tekutín sa má ozvať a dočasne prerušiť diuretikum, blokádu RAAS a inhibítor SGLT2 podľa dohodnutého plánu – a dať si skontrolovať kreatinín a ionogram.
5. **Kontrola do 2 až 3 mesiacov** od prepnutia: primeranosť titrácie, nežiaduce účinky, potreba úpravy ostatných liekov a dosiahnutie terapeutických cieľov. Pri gastrointestinálnych príznakoch, poklese hmotnosti alebo hypotenzii skôr.

Dve poznámky k očakávaniam, ktoré šetria zbytočné zmeny liečby: titrácia subkutánneho semaglutidu na 1 mg môže trvať **3 mesiace**, takže maximálny glykemický prínos sa nemusí prejaviť skôr než **6 mesiacov** po prepnutí; úbytok hmotnosti podľa klinickej skúsenosti autorov zvyčajne pokračuje **9 až 12 mesiacov**. Výrazná zmena hmotnosti si navyše môže vyžiadať úpravu antihypertenzív aj substitúcie hormónov štítnej žľazy.

Čo z toho platí a čo je názor

Poctivosť si žiada rozlíšenie, ktoré sa v prehľadových článkoch často stráca:

- **Údaje o porovnateľnej účinnosti** jednotlivých prípravkov pochádzajú z randomizovaných štúdií priameho porovnania – sú pevné, ale štúdie sa líšili dávkami aj súbežnou liečbou.
- **Konkrétne odporúčania pre prepínanie** sú z veľkej časti *názorom autorov* opretým o klinickú skúsenosť. Priamych štúdií prepínania je málo a autori túto medzeru sami priznávajú.
- **Údaje o renálnom poškodení** pri GLP-1 RA pochádzajú z kazuistík a postmarketingových hlásení – nie z randomizovaných dát. Oproti nim stojí randomizovaná FLOW s priaznivým bezpečnostným profilom. Správna syntéza nie je „liek škodí obličkám“, ale **„objemová deplécia škodí obličkám a tento liek ju môže vyvolať“**.

Zdroje:

1. Almandoz JP, Lingvay I, Morales J, Campos C. *Switching Between Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists: Rationale and Practical Guidance.* Clin Diabetes 2020;38(4):390–402. doi:10.2337/cd19-0100 (PMID 33132510).
2. Perkovic V, Tuttle KR, Rossing P a kol. *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes* (štúdia FLOW). N Engl J Med 2024;391(2):109–121. doi:10.1056/NEJMoa2403347 (PMID 38785209).
3. Leehey DJ, Rahman MA, Borys E, Picken MM, Clise CE. *Acute Kidney Injury Associated With Semaglutide.* Kidney Med 2021;3(2):282–285. doi:10.1016/j.xkme.2020.10.008 (PMID 33851124).

Bibliografické údaje všetkých citovaných prác boli overené v databáze PubMed.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a nenahrádza platné súhrny charakteristických vlastností liečiva. Dostupnosť prípravkov, schválené indikácie a renálne obmedzenia sa medzi krajinami líšia – vždy overte v aktuálnom SPC.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=prehadzovanie-glp1-agonistov-prakticky-postup-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.